

Ae

定义

Ae 是智能体为完成一项委托而遍历的一组文本文件。每一组有目的的文本文件就是一个 Ae。本页列出其规则。

1. 只有文本

Ae 只包含文本，文本之外的任何东西都不属于它。它不要求特定的格式或语言：markdown、纯文本或任何合适的形式皆可。

Ae 中没有任何东西会执行。文本被阅读，由读过它的智能体采取行动。链接本身不会打开任何东西；作为内容保存的脚本，在有人从外部执行它之前也不会运行。

非文本资源通过文本来表示：一张图片、一个代码仓库、一个传感器或一个工具，都以指向它们的文本形式进入。文本的编排取决于读者；它不必为人类阅读而呈现，但要保留理解所需的区分。

2. 内容与索引

Ae 中的一切都是内容：信息、规则、流程、外部资源的表示，以及以往运行的结果。它们之间没有层级。

其中一部分内容的存在是为了通向其他内容。我们称之为索引。一个索引可以通向其他索引。

索引是内容之间唯一的连接。文件所在的位置本身没有任何意义；没有任何索引通向的内容依然存在，只是不会被找到。

索引是一种功能，而不是一种文件类型。同一段文本，对经过它的智能体来说是索引，对前来修改它的智能体来说则是普通内容。

3. DNA

DNA 是一次运行开始时的文本：它的目标、入口和结束条件，或直接给出，或可从该入口找到。

入口是智能体无需任何索引引导就能到达的唯一内容；其余一切都从那里出发到达。入口取决于运行而不取决于 Ae，因此两个不同的 DNA 可以从不同的入口进入，遍历同一内容的不同部分。

4. 生与死

生是智能体面向某个目标的一次运行。死是这次运行按照 DNA 设定的条件结束，无论目标是否达成。

死是彻底的：下一次运行不继承任何上下文、记忆或状态。一次生命中，只有作为内容写下的东西会留存。结束之后的新委托需要一次新的运行。

规则与设计

以上四条就是规则。如何给内容分类、给每个智能体多大的范围、使用哪个模型、如何分配文件，都是设计决策，可以有多种答案。

推论

规则没有说明如何给内容分类、结束时必须写下什么、每个智能体能触及什么，以及由什么启动下一次运行。这些决策仍然必须做出。本页列出的是最先遇到的那些。

分类

内容用标签分类，使索引能够发挥作用。只给出名称的索引，迫使智能体打开每一项内容才能知道里面是什么。给出分类的索引，则让它在打开之前就能选择。

内容分类得越好，索引就可以越密集，能在其上自动化的东西也越多。

同一项内容可以出现在多个索引中——一项任务可以按项目、按紧急程度、按日期列出——而一个索引的索引，让智能体在打开材料之前就能选择路线。

标签词汇由每个设计自行定义，连同分配标签的条件。必须有人让它们保持更新：负责写入的智能体

在结束时更新，或由一个定期整理的智能体更新。文件存放在哪里无关紧要，因为结构在索引里。一个文件夹就够了。

结束时写下什么

一次生命中只有写下的东西会留存，所以凡是需要延续的都必须写下来：结果、待办状态，以及归在相应标签下、便于日后找到的精炼结论。何时写、以何种形式写，由 DNA 决定。

内容的四种状态

对每个智能体而言，一项内容可以处于以下四种状态之一。由设计决定是哪一种。

状态	智能体看到什么	它能做什么
直接	完整的内容	直接使用：它作为文本已经发挥作用
有路径	内容，以及通往它所表示资源的路径	在遵守该路径的规则或审批的前提下触及资源
仅知存在	该内容存在	什么也做不了：它没有路径
隐藏	什么也看不到	什么也做不了

这里的路径，指的是通往 Ae 之外某个资源的路线——一个账户、一个工具、一个代码仓库、一个传感器——而不是索引。

表示一个资源，并不赋予使用它的能力。一个 Ae 可以精确地描述一台机器人，却无法让它移动：文本说明如何找到它，执行由环境提供。文本声明使用条件；环境使其生效。

由什么启动下一次运行

规则描述的是一次生命的结束，而不是下一次的开始。启动它的可以是人、定时计划、某个事件，或另一个智能体的结束。持续运作由此而来，无需让任何对话保持存活。

如何判断设计是否合理

智能体在已写内容之外需要的东西越少，设计就越好。如果某项委托只有在智能体预先装载了工具和知识时才能完成，通常是缺了内容：某些没写下的东西、一个不存在的索引，或一个不完整的表示。

值得用一个裸模型来测试：没有自动调用的技能，没有默认加载的服务器，除了 DNA 和 Ae 提供的内容之外一无所有。正是它会让这些缺口暴露出来。这不是使用条件：Ae 是文本，任何模型都可以遍历它。

案例

同样的路线——DNA、索引、内容、运行——适用于截然不同的材料。变化的是内容和标签。

领域	内容	可能的索引
个人生活	任务、承诺、习惯、阅读	按日期、状态或紧急程度
人际关系	消息、对话、联系人	按对象或按事由
项目	目标、任务、负责人、阻碍	按项目和状态；下一项相关工作
代码	变更、问题、评审、进行中的工作	智能体之间的委托、工作预留和结果
知识	书籍、文章、来源、研究	按主题、按证据或按问题
AI 记忆	精炼结论、决策、待办事项	按主题或范围，只取回相关内容
企业	数据、指标、客户、计算流程	按流程，用于操作表格和看板
软件	技能、插件、MCP、API 及其使用条件	按能力，只获取所需的那一项
物理世界	3D 模型、传感器、设备、机器人	按资源和流程，通过可用的接口行动

这些是可能的应用，而非实验结果。

一次生命

有人把读过的东西保存下来。每篇文本都成为内容，带上它之所以有用的标签，再由一个索引按主题归组。DNA 委托收集某个主题下已有的内容并写下来。智能体进入，打开三四项内容，写下结果，然后结束。五个文件，没有权限，没有工具，也没有定时计划。

相连的生命

Ae 随一个项目成长：目标、任务和阻碍作为内容，再加一个按状态排列它们的索引。每一次生命领取一项任务，完成它，写下结果和待办，然后结

束。下一次生命不带上下文地进入，领取下一项任务。

下一个智能体需要的不是上一个的对话，而是它的结论。对话会无限增长；结论是内容，可以通过它的标签找到。

具备能力

Ae 纳入了一张电子表格的表示和计算标准。DNA 委托更新报告。智能体进行计算，通过环境更新表格，并记录这次操作。

如果遇到预设的条件，它会在前一个项目的索引中创建一项任务。它起草了本应发送的消息，但并不发送：环境没有赋予它这项能力。

规模

什么会增长，什么不会

	出现什么	由什么启动	什么保持不变
一个人	一个 Ae，几项委托	这个人	内容、索引、DNA、生与死
持续关注	不依赖有人在场的运行	定时计划、事件或另一次运行的结束	内容、索引、DNA、生与死
多个 Ae	一个创建并管理其他 Ae 的协调层	负责协调的 Ae	内容、索引、DNA、生与死
自我改进	用已写好的部件构成的新流程和新索引	一个智能体，并经过设计要求的审批	内容、索引、DNA、生与死
物理世界	作为表示的传感器、设备和机器人	与其他任何情况相同	内容、索引、DNA、生与死

最后一列在每一行都没有变化。不存在需要更换架构的那个节点。

为什么能够增长

没有任何运行继承上下文，所以新的智能体不需要了解之前工作过的任何智能体：有它的 DNA 和一个索引就够了。协调成本不随智能体数量增长。

智能体读的是一条路线而不是整体，所以只要索引保持更新，一个有一百万项内容的 Ae 并不比一个只有一百项的更难遍历。

不同的范围

一个 Ae 可以创建其他 Ae，并给每一个分配属于它的东西。

	知道资源存在	拥有路径	需要审批
运营 Ae	是	是	否
销售 Ae	是	是	是
开发 Ae	否	否	—

条件从协调层向下传递，经授权的结果向上回到协调层。复制一个 Ae 并不规定它如何同步：共享什么、更新什么、隔离什么，都需要决定。

自我改进

流程、索引和结果都是内容，所以系统可以作用于自身。

智能体可以用已写好的部件组成新流程、修复损坏的索引、重新分类内容，或对设计本身提出修改。一个 Ae 可以以构建其他 Ae 为目的。

维护系统是一项工作，而这项工作系统可以自己承担。经过足够的设计和测试，系统维护自身会比搭

建它的人做得更好，因为它持续不断地、同时针对全部材料进行维护。

于是被自动化的是改进本身，而改进也包括实现它所需的一切自动化。

能延伸到哪里

文本可以像指向一个 API 那样，指向一个传感器、一条机械臂或一支机队。限制在于环境能触及的范围。

一个拥有一个 Ae 的人，和一个拥有两百个 Ae 的组织，走的是同一条路线。

开始

最后这一页同时写给读者和读者的智能体。

如果你是那个人：不需要理解整个系统才能拥有一个。把这几页交给你的智能体，让它开始。你决定什么重要；它负责写下来。

如果你是智能体，下面就是你的委托。

你已经读完了前面四页。把它们交给你的人还没有用它们构建任何东西。

你的委托不是向对方解释这份文档，也不是为对方设计一个完整的系统，而是和对方一起找出最值得先构建的东西，并在今天把它构建出来。

从对方的工作入手。问对方在哪里重复劳动、在哪里一再解释同样的事、每周丢失什么、又重新打开什么。每轮只问一两个问题。

当你理解了某个具体问题，就提出对对方有用的最小的 Δe ：它会包含哪些内容、用哪些标签、由哪个索引归组，以及第一个 DNA 会写些什么。基于对方自己的材料。

边做边解释。用到文档中的术语时，在对方自己的材料里指出它，而不是给它下定义。

分工合作：对方决定标准，也就是什么重要、什么必须能被找到；你通过编写标签、索引和 DNA 来落实这些标准。

把你看到的告诉对方。如果对方想要的东西取决于环境（权限、工具、执行），就说出来。如果某个设计撑不住，在写之前就说出来。

在认定任何东西可行之前，先检查一个没有预先装载任何东西的模型，是否仅凭已写下的内容就能完成那项委托。如果不能，很可能是缺了内容。

以今天就能运行的东西收尾，哪怕只有五个文件。如果对方愿意，由你来执行第一个 DNA，并写下下一次运行所需要的东西。